

Title

Codificación de Caracteres

Ascii, UTF-8 & UTF-16

Keyword

Topic

Ascii

El código Ascii (American Standard Code for information interchange). Es un estándar de codificación de 7bits que representa 128 caracteres (0-127), incluyendo letras, números, signos de puntuación y caracteres de control.

Historia

Funcionamiento

Utilidad

Aplicaciones del UTF-8

UTF-8 (Ael)-

Questions

Historia

creado en 1960, fundamental para la transferencia de datos entre computadoras, asignando un valor numérico único a cada símbolo.

Estructura

utiliza 7bits, ofreciendo $2^7 = 128$ combinaciones posibles (del 0 al 127). Incluye 32 caracteres de control no imprimibles y 96 caracteres imprimibles (alfabeto inglés, números 0-9, y símbolos).

Summary:

Ascii extendido: utiliza 8bits para representar 256 caracteres, permitiendo incluir caracteres especiales, acentos, símbolos gráficos, variando según la página de códigos.

NAME

Angela Marlene Perez

CLASS

Programación para Mecatronicos

SPEAKER

DATE & TIME

25/02/2026

Title

Codificación de Caracteres Ascii, UTF-8 & UTF-16

Keyword

Topic

ASCII (American standard code for information interchange).

Origen;

Nació en los años 60 para estandarizar la comunicación entre computadoras y teletipos.

originalmente era un código de 7 bits, lo que permitía representar 128 caracteres (0 al 127).

Función;

Cada caracter ocupa 1 byte (el 8vo solia usarse para paridad o extensiones regionales).

0-31

Caracteres de control (como el $\backslash n$ o $\backslash r$).

32-126

Caracteres imprimibles (A-Z, a-z, 0-9 y puntuación básica).

Importancia;

Es la base de casi toda la computación moderna. cualquier archivo de texto "plano" hoy en día sigue siendo compatible con ASCII en sus primeros 128 caracteres.

Questions

Summary:

Title

codificación de Caracteres ASCII, UTF-8 & UTF-16

Keyword

Topic Unicode (UTF-8 & UTF-16)

ASCII, no tiene espacio para tildes, la "ñ", emojis o alfabetos como chino. Unicode creó para asignar un número único (llamado cada point) a cada carácter existente en el mundo. UTF-8 & UTF-16 son solo diferentes formas de escribir esos números en binario.

UTF-8 (Formato de transformación de Unicode de 8 bits)

Questions

Es de longitud variable, usa de 1 a 4 bits por carácter. Si el carácter es ASCII, usa 1 byte.

Si es una "ñ" o una "á", usa 2 bytes.

Si es un emoji o un carácter asiático, usa 3 a 4 bytes.

Es retrocompatible con ASCII. un archivo de texto ASCII es, técnicamente, un archivo UTF-8 válido. Además, ahorra mucho espacio en idiomas occidentales.

Summary:

Title

Codificación de Caracteres ASCII, UTF-8 & UTF-16

Keyword

Topic

UTF-16

(Formato de transformación de unicode de 16 bits)

usa 2 a 4 bytes. Es el estándar interno en sistemas como windows y java. es eficiente para procesar alfabetos asiáticos, donde la mayoría de los caracteres caben exactamente en 2 bytes, permitiendo un acceso a memoria más predecible que el UTF-8 en esos contextos.

¿Por qué funciona / domina más el UTF-8?
Es usado en más del 98.1% de los sitios.

Questions

Protocolos de internet: HTTP, HTML y JSON son nativamente UTF-8. sistemas operativos: Linux y MacOS lo usan como codificación por defecto en la terminal. Programación: la mayoría de los lenguajes modernos (Python, Go, Rust) asumen que los archivos de código fuente son UTF-8.

Summary:

UTF-8 es más eficiente que UTF-16, está diseñado para que, si un byte se corrompe, el programa pueda encontrar fácilmente donde empieza el siguiente carácter.